

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

En virksomhed producerer et elektrisk apparat. Inden apparaterne forlader fabrikken, kvalitetskontrolleres de. Ved kvalitetskontrollen godkendes 86% af apparaterne.

Alle ikke-godkendte apparater har mindst én af disse to fejl (A eller B).

En opgørelse viser, at 42% af de ikke-godkendte apparater har fejl A, og 72% af de ikke-godkendte apparater har fejl B.

- a) Hvor mange procent af de producerede apparater har fejl A?
- b) Hvor mange procent af de producerede apparater har både fejl A og fejl B?
- c) Hvis et apparat har fejl A, hvad er sandsynligheden for, at apparatet også har fejl B?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- G : apparatet bliver **godkendt**
- G^c : apparatet bliver **ikke godkendt** (har fejl)
- A : apparatet har **fejl A**
- B : apparatet har **fejl B**

A:

Vi bruger definitionen af betinget sandsynlighed:

$$P(A|G^c) = \frac{P(A \cap G^c)}{P(G^c)} = \frac{P(A)}{P(G^c)} \Rightarrow P(A) = P(A|G^c) \cdot P(G^c)$$

Hvor

$$P(G^c) = 1 - 0.86 = 0.14$$

Indsæt tal og regn

$$P(A) = 0.14 \cdot 0.42 = 0.0588$$

B:

Brug inklusions-eksklusionsformlen betinget på G^c :

$$P(A \cup B | G^c) = P(A | G^c) + P(B | G^c) - P(A \cap B | G^c)$$

Men $A \cup B = G^c$, så:

$$P(A \cup B | G^c) = 1$$

Altså:

$$1 = P(A | G^c) + P(B | G^c) - P(A \cap B | G^c)$$

Omskriv:

$$P(A \cap B | G^c) = P(A | G^c) + P(B | G^c) - 1$$

Når vi har $P(A \cap B | G^c)$, kan vi finde $P(A \cap B)$ via betinget sandsynlighed:

$$P(A \cap B | G^c) = \frac{P(A \cap B)}{P(G^c)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A \cap B | G^c) \cdot P(G^c)$$

Indsæt tal og regn

Først den betingede sandsynlighed:

$$P(A \cap B \mid G^c) = 0.42 + 0.72 - 1 = 0.14$$

Så den “rigtige” sandsynlighed i hele populationen:

$$P(A \cap B) = 0.14 \cdot 0.14 = 0.0196$$

C:

Vi skal finde den betingede sandsynlighed $P(B \mid A)$.

Definition af betinget sandsynlighed:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(B|A) = \frac{0.0196}{0.0588} \approx 0.33$$